# Estatística - Inferencia 08/01/2024

Apellidos: Nombre: DNI:

1. *(3.0 puntos)* Se desea realizar un estudio sobre la velocidad de bajada de un provedor de internet. Suponiendo que la velocidad sigue una distribución Normal de media $\mu$ y de desviación típica 30. Elegida una muestra de tamaño 100, calcular la probabilidad de que la media muestral supere en 2 unidades a la media poblacional.

   Es necesario indicar todo el desarrollo por escrito hasta llegar al cálculo de la probabilidad.

2. *(7.0 puntos)* En una empresa informática se quiere medir la eficiencia de su servidor web comprobando el tiempo de espera del cliente entre la petición hasta que se conecta, en segundos. Se supone que los datos son normales y el nivel de significación es del 5%. Se recoge una muestra aleatoria con los siguientes datos:

   1.1, 2.5, 3.1, 0.5, 4.0, 0.2, 0.8, 5.6, 0.9, 0.5

   (a) *( 3.5 puntos)* Contrastar la hipótesis nula de si el tiempo de conexión medio es menor o igual a 2 segundos.

   (b) *(3.5 puntos)* Contrastar la hipótesis nula de si la proporción de tiempos de espera superiores a 1 segundo es igual a 0.3.

   Condición solo para uno de los casos de la muestra

   La puntuación de los dos apartados, será la siguiente:

   - (0.25 ptos) Hipótesis nula y alternativa.
   - (0.25 ptos) Indicar el estadístico de contraste.
   - (1 ptos) Cálculo del valor del estadístico de contraste. Indicando todos los términos.
   - (1 ptos) Resolver el contraste utilizando el método de aceptación y rechazo
   - (1 ptos) Resolver con el método del p-valor(indicando cómo se calcula el p-valor).

**En los ejercicios de contraste no sirve poner los resultados del contraste de R, es necesario realizar todo el planteamiento en el papel.**

Explicar mucha teoría (Estimación Puntual)

Casos de Interés

TODOS

**Todos los resultados deben estar debidamente justificados. No se valorarán resultados numéricos sin correct**

Universidade Vigo

Departamento de Estatística e Investigación Operativa

E.Superior de Enxeñaría Informática
Edificio Politécnico
Campus de Ourense
E-32004 Ourense

Tel. 986 387 000
http://esei.uvigo.es

Lo que queremos calcular

# Estatística - Tema 4 Inferencia - Examen A[1]

**Apellidos:** **Nombre:** **DNI:**

Error de medida: $\bar{x}-\mu$ // Error estándar de la media: $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Vello - 1. *(5 puntos)* Un astrónomo está interesado en medir la distancia $\mu$ entre su laboratorio y una estrella en años luz. Sabe que las condiciones atmosféricas y los errores de medición afectan a su técnica de determinación de la distancia, en consecuencia plantea un experimento que consistirá en tomar una serie de mediciones y elegirá su media muestral como medida de la distancia real $\mu$. Cada una de las mediciones del astrónomo son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media $\mu$ y desviación típica 1.2. ¿Cuántas mediciones ha de tomar para estar razonablemente seguro de que su error de medida está entre $\pm 0.5$ años luz? Justifica las hipótesis que utilices para determinar el número de medidas.

Realizar E. Puntual para calcular la media

Ojo!!!

NO SE DAN: $1-\alpha = 0.95$

Novo - 1. *(5 puntos)* El conjunto de datos *Wool* del paquete *carData* contiene información sobre el número de ciclos hasta que se produce un fallo (variable *cycles*) en función de la longitud, carga y amplitud (variables *len, load, amp*).

(a) Obtener un intervalo de confianza para la varianza del número de ciclos con un nivel de confianza del 99%. ¿Cuales serían los intervalos si variamos el nivel al 0% y al 100%? → Teoría

(b) ¿Podemos suponer que el número de ciclos medio para una carga de 45gr es de 1000? Resolver sin usar el menú de Inferencia de R-Commander. Dar la solución usando y sin usar el p-valor. Considerar $\alpha = 0.04$.

(c) Contrastar si el número de ciclos medio para una longitud de 250mm es igual al número de ciclos medio para 300mm. Considerar $\alpha = 0.05$.

2. *(5 puntos)* Se dispone de datos sobre el éxito en la solución dada usando dos algoritmos distintos. Se ha hecho una muestra aleatoria de tamaño 100 con el algoritmo A, y se han obtenido 83 éxitos. En una muestra aleatoria de tamaño 120 con el algoritmo B, se han obtenido 89.

Vello - a) Halla un intervalo de confianza al 90% para la proporción de éxitos del algoritmo A. Resuelve usando y sin usar R-Commander.

Novo - a) ¿Hay suficiente evidencia estadística como para concluir, con un nivel de significación del 5%, que la proporción de éxitos del algoritmo B es mayor que 0.75? Resuelve usando y sin usar el p-valor.

dos - b) ¿Hay suficiente evidencia estadística como para concluir que hay diferencias entre la proporción de éxitos entre los dos algoritmos? $1-\alpha = 0.95$

[1] los resultados deben estar debidamente justificados. No se valorarán resultados numéricos sin especificar cómo se obtienen.

# Estatística

## Convocatoria de xullo, curso 2024-2025

Apelidos: Nome: DNI:

1. *(2.5 puntos)* El fichero *rio_TEA.RData* contiene información del análisis de sedimentación en el entorno del río TEA en la provincia de Pontevedra (conjunto de datos disponible en *Moovi*). Realizar las siguientes operaciones:

   (a) *(0.5 puntos)* Indica el tipo de variable ESTADÍSTICA de las siguientes variables (justifica la respuesta):
   - *fecha*: fecha del análisis.
   - *hora*: hora del análisis.
   - *nota1*: denominación del lugar de recogida del sedimento.
   - *replica*: cada muestra de sedimentación se divide en 3 y se realiza el análisis con cada submuestra.
   - *Cu*: valor de Cobre encontrado en la submuestra (en *mg* de Cu por kg).
   - *Zn*: valor de Zinc encontrado en la submuestra (en *mg* de Zn por kg).

   (b) *(1.0 puntos)* Obtén la media y desviación típica de la v. Cobre. Determina el porcentaje de valores de submuestras que se encuentran entre la media de Cobre y 1.5 valores de su desviación típica.

   (c) *(0.5 puntos)* Agrupa la v. Cobre en 10 intervalos. Calcula a media de la v. Zinc en cada intervalo. ¿Qué se puede indicar entre la relación de Cobre y Zinc?

   (d) *(0.5 puntos)* Cambia las unidades de Zinc de mg de Zinc por kg, a g de Zinc por kg (1 g = 1000 mg).

   *Debes incluir los resultados y el código generado por R, así como las justificaciones correspondientes.*

2. *(2.5 puntos)* Dadas dos pruebas médicas independientes, A y B, para detectar un virus. La prueba A es un 95% eficaz para reconocer el virus cuando está presente, pero tiene un 10% de falsos positivos (indica que el virus está presente cuando no lo está). La prueba B es eficaz en un 90% para reconocer el virus, pero tiene una tasa de falsos positivos del 5%. El 1% de las personas son portadoras del virus. Supongamos que una persona se somete a la prueba de detección del virus utilizando sólo una de las pruebas, y que ésta da positivo como portadora del virus. ¿Qué prueba da positivo es más indicativa de que alguien es realmente portador del virus? Justificar matemáticamente tu respuesta.

3. *(1.5 puntos)* Se sabe que la distribución del número de conductores positivos en un control de alcoholemia de la DGT sigue una distribución de Poisson de media 4 conductores por hora.

   (a) *(0.5 puntos)* En un control, ¿cuál es la probabilidad de que en una hora se produzca algún positivo?

   (b) *(1.0 puntos)* A lo largo de una semana se realizan 100 controles independientes de una hora, ¿cuál es la probabilidad de que se observen entre 390 y 420 positivos? Resuelve calculando el valor exacto y el resultante de la aproximación por el Teorema Central del Límite con corrección por continuidad.

4. *(1.0 puntos)* Sea la función de densidad $f(x) = k * x^{-3}$ si $x > 10$ y cero en el otro caso. Obtener el valor de $k$, su media y su mediana.

5. *(2.5 puntos)* El conjunto de datos CO2.RData[2] contiene información sobre el consumo (l/100km) and mediciones de CO2 (CO2 variable) con diferentes modelos de coche (datos obtenidos del Instituto de Energía y Diversificación 2009: https://www.idae.es/).

   (a) *(1.0 puntos)* Obtén el I.C. para la proporción de vehículos de tamaño grande al 95%. ¿Puede asumirse que la proporción de vehículos de tamaño grande es del 25% ($\alpha = 0.05$)?

   (b) *(1.5 puntos)* Considamos vehículos de gasolina versus diesel (G, D). ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre el consumo medio mixto con respecto al combustible ($\alpha = 0.05$)? Resolver con el p-valor y calculando la región de aceptación y de rechazo.

[1] Todos los resultados deben estar debidamente justificados. No se valorarán resultados numéricos sin especificar cómo se obtienen.

[2] Descargar el conjunt de datos y desde R-Commander abrirlo con el menu: Datos/Cargar conjunto de datos... url: https://www.dropbox.com/s/h7lbfxp4b3rb2am/CO2.RData?dl=0

Universidade Vigo

Departamento de Estatística e Investigación Operativa

Grao en Intelixencia Artificial
E.S.E. Informática
Ed. Politécnico
Campus de Ourense

Tel. 986 387 000
http://esei.uvigo.es

# Estatística - Inferencia[1]

**Apelidos:** **Nome:** **DNI:**

1. *(3 puntos)* Una caja contiene 4 monedas con una cruz en cada lado, 3 monedas con una cara en cada lado y 2 monedas legales. Si se selecciona al azar una de estas nueve monedas y se lanza una vez.
   (a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara?
   (b) Si se obtiene cara, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda sea legal?
   (c) Si se tira la moneda $n$ veces y se obtienen $n$ caras ¿cuál es la probabilidad de que la moneda sea legal?

2. *(3.5 puntos)* Los errores de cálculo (variable $E$) de un determinado proceso siguen una distribución $U\left(-1\times10^{-6}, 1\times10^{-6}\right)$. Se considera un error inadmisible si el error supera en valor absoluto el valor de $0.75\times10^{-6}$. Calcular:
   (a) La probabilidad de error inadmisible. Obtener la función de distribución de la variable $Y$= *Valor absoluto de* $E$.
   (b) Si se ejecutan 1000 cálculos independientes del mismo proceso. ¿Cuál es la probabilidad de que el nº de errores este entre 225 y 275?. Dar los valores teóricos y los aproximados por la distribución normal con corrección de continuidad.

3. *(3.5 puntos)* Un tipo de animal del desierto se suelen esconder del calor en verano para evitar que su temperatura corporal interna llegue al nivel letal de 45ºC. Se ha tomado una muestra de tamaño 12 para estudiar el tiempo $T$ (en minutos) requerido para que la temperatura de un lagarto alcance los 45ºC, partiendo de su temperatura normal mientras estaban en la sombra. En la muestra se ha obtenido una media muestral de 12.11 minutos, y una cuasi-desviación típica muestral de 1.479 minutos. Suponiendo que la variable sigue una distribución $N(\mu,\sigma)$, y basándose en los datos obtenidos,
   (a) Puede concluirse (al nivel de significación del 2.5%) que el tiempo medio requerido para alcanzar la temperatura letal es igual a 13 minutos?. Obtén el p-valor?
   (b) ¿Puede concluirse (al mismo nivel) que la desviación típica de T es inferior a un minuto y medio?
   (c) Justificar, matemáticamente, que p-valor se obtendría en el apartado a) en el caso de que el tamaño muestral crezca hasta $+\infty$ y suponiendo que los valores muestrales de media y cuasi-desviación típica se mantienen constantes. $1-\alpha=0.975$.

[1] Todos los resultados deben estar debidamente justificados. No se valorarán resultados numéricos sin especificar cómo se obtienen.

Universida de Vigo

Departamento de Estatística e Investigación Operativa

Grao en Intelixencia Artificial
E.S.E. Informática
Ed. Politécnico
Campus de Ourense

Tel. 986 387 000
http://esei.uvigo.es

# Estatística - Inferencia[1]

**Apelidos:** **Nome:** **DNI:**

1. *(5.0 puntos)*

   (a) Se ha realizado una muestra aleatoria simple (m.a.s) de tamaño 10 a una población considerada. Llegando a la conclusión que su varianza muestral es 4 . Calcular la probabilidad:

   $$P\left(|\bar{X} - \mu| \leq 1.22\right)$$

   (b) Se determina que la varianza teórica es 4, calcular el tamaño muestral necesario para que la probabilidad anterior sea por lo menos del 99%.

2. *(5.0 puntos)* El conjunto de datos CO2.RData[2] contiene información sobre el consumo (l/100km) y medición de CO2 (v. CO2 del archivo) con diferentes modelos de coches (datos obtenidos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en 2009: https://www.idae.es/).

   (a) Se puede suponer que la proporción de vehículos de Tamaño Grandes es del 25%? ($\alpha = 0.05$).

   (b) Consideremos vehículos gasolina frente al diesel (G, D). ¿Hay diferencia entre el consumo mixto medio con respecto al carburante? ($\alpha = 0.05$). Resolver con el p-valor y calculando la R.Aceptación y R.Rechazo

Universidade Vigo

Departamento de Estatística e Investigación Operativa

E.Superior de Enxeñaría Informática
Edificio Politécnico
Campus de Ourense
E-32004 Ourense

Tel. 986 387 000
http://esei.uvigo.es

# Estatística - Variables Aleatorias e Inferencia[1]

**Apellidos:** **Nombre:** **DNI:**

Todos - 1. *(1.0 puntos)* Sea la función de densidad $f(x) = k * (1 - x^2)$ si $-1 < x < 1$ y cero en el otro caso. Obtener el valor de $k$, su media y mediana.

Todos - 2. *(1.5 puntos)* Sea $X$ una v.a. con distribución $N(5, 0.25)$. Calcular:

(a) $P(4.75 \leq X \leq 5.50)$

(b) $P(|X| > 5.25)$

(c) $c$ tal que $P(|X - 5| \leq c) = 0.90$

Todos - 3. *(2.5 puntos)* Dada la variable aleatoria $X$ que mide el porcentaje de batería cargada por un cargador. Sabemos que sigue una distribución normal y que la probabilidad de cargar menos del 90% es de 0.015 y la probabilidad de cargar más del 95% es de 0.5

(a) *(0.5 puntos)* Calcula la media y la desviación típica de la variable.

(b) *(0.5 puntos)* Si la batería carga menos del 90% el cargador enciende una luz roja. Calcular el número medio de cargas que se deben realizar hasta que se encienda la luz roja.

(c) *(1.5 puntos)* Si realizamos 500 cargas, ¿cuál es la probabilidad de que se encienda menos de 10 veces la luz roja? Resuelve calculando el valor exacto y el resultante de la aproximación por el Teorema Central del Límite con corrección de continuidad.

Todos - 4. *(2.5 puntos)* Un astrónomo está interesado en medir la distancia, $\mu$, entre su laboratorio y una estrella en años luz. Sabe que las condiciones atmosféricas y los errores de medición afectan a su técnica de determinación de la distancia, en consecuencia plantea un experimento que consistirá en tomar una serie de mediciones y elegirá su media muestral como medida de la distancia real $\mu$. Cada una de las mediciones del astrónomo son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media $\mu$ y desviación típica 1.2. ¿Cuántas mediciones ha de tomar para estar razonablemente seguro de que su error medio de medida está entre $\pm 0.5$ años luz? $1 - \alpha = 0.90$

Justifica las hipótesis que utilices para determinar el número de medidas.

5. *(2.5 puntos)* Se dispone de datos sobre el éxito en la solución dada usando dos algoritmos distintos. Se ha hecho una muestra aleatoria de tamaño 100 con el algoritmo A, y se han obtenido 83 éxitos. En una muestra aleatoria de tamaño 120 con el algoritmo B, se han obtenido 89.

Plan Vello - 5.a) Halla un intervalo de confianza al 90% para la proporción de éxitos del algoritmo A. Resuelve usando y sin usar R-Commander.

Todos - 5.b) ¿Hay suficiente evidencia estadística como para concluir que hay diferencias entre la proporción de éxitos entre los dos algoritmos? $1 - \alpha = 0.95$

[1] Todos los resultados deben estar debidamente justificados. No se valorarán resultados numéricos sin especificar cómo se obtienen.

# Estadística

Nombre: DN[redacted]

Apellidos:

1. (Examen: Para abrir una puerta hay que introducir un código de 3 dígitos desde un teclado numérico (de 1 al 9) sin número repetido $1 \to 3$.

   (a) (3.0 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de elegir el código correcto introduciendo los 3 dígitos al azar?

   (b) (3.0 puntos) ¿Cuál es la probabilidad si se sabe que el primer dígito correcto está en la 1ª fila, el 2º en la 2ª fila y el 3º en la 3ª fila y se elige al azar dentro de cada fila?

   (c) (3.0 puntos) ¿Cuál es la probabilidad si se sabe que hay un dígito correcto en cada fila?

2. (2.5 puntos) En una imprenta, los lados anverso y reverso de las hojas son fabricadas por dos máquinas diferentes. Sea la variable X e Y, respectivamente, el número de defectos de impresión en el anverso y el reverso de un lote de impresión. Suponiendo que ambas variables siguen una distribución de Poisson, son independientes y que el número medio de defectos en cada lote para cada uno de los lados es de 5, calcular:

   - (1.0 puntos) Calcular la probabilidad de que en una hoja elegida al azar el número de defectos por el anverso sea 2 y que por el reverso sea 3.
   - (0.5 puntos) Calcular la probabilidad de que en una hoja elegida al azar el número de defectos total sea igual a 6.
   - (1.0 puntos) Suponiendo que el número total de defectos es 10, calcular la probabilidad de que el número de defectos por el anverso sea la mitad.

3. (1.5 puntos) El archivo CO2 del paquete *datasets* de R contiene datos sobre la absorción de dióxido de carbono (*uptake*) de distintas clases de plantas(*Type*).

   - (0.5 puntos) Calcula la absorción media de CO2 para cada tipo de planta (*Type*). Indica qué tipo de planta tiene mayor variabilidad en cuanto a absorción (*uptake*). Razona tu respuesta comparando con una medida de dispersión absoluta y una relativa.
   - (0.5 puntos) Calcula el rango de la variable "uptake". Razona si este valor es mayor o menor que el rango intercuartílico de la misma variable.
   - (0.5 puntos) Razona lo siguiente sin utlizar R. Si tipificamos la variable *uptake*, ¿Cuál sería el valor del rango de la variable tipificada?

4. (3 puntos) Se sabe que el peso de un cierto fármaco sigue una distribución Normal. Con el objetivo de estimar la variabilidad de la fabricación se extrae una muestra de tamaño 50 del proceso de fabricación obteniéndose que la cuasivarianza muestral es 3.5 g.

   (a) **(PN)** (1.5 puntos) Puede concluirse (al nivel de significación del 2.5%) que la varianza poblacional del peso del fármaco es igual a 5 g?. Obtén el p-valor?

   (b) **(PN)** (1.5 puntos) Si el 2.5% de los elementos de la muestra superan el peso estipulado. ¿Puede concluirse (al mismo nivel de significación) que la proporción poblacional de fármacos que superan el peso estipulado es inferior a un 3%? **Resolver el test por el método de aceptación y rechazo.**

   (c) **(PV)** (1.5 puntos) Construir un intervalo de confianza para la varianza poblacional del peso del fármaco. Usar un nivel de confianza del 98%.

   d) **(PV)** (1.5 puntos) Suponiendo que la varianza poblacional es conocida e igual a 4, calcular el tamaño muestral necesario para que la longitud del intervalo de confianza para la media poblacional del peso sea menor que 1.5 . Usar un nivel de confianza del 98%.

**amente todos los resultados. No se valolarán resultados numéricos sin su correspondiente desarrollo. Todo el be guardarse en un archivo y subirlo a Moovi**

Apellidos.

1. *(2.0 puntos)* Un cliente que está interesado en hacer una compra importante de impresoras, decide realizar una prueba previa para asegurarse del correcto funcionamiento de las mismas, para ello elige al azar 60 impresoras y observa que 5 son defectuosas. Calcular un intervalo de confianza para la probabilidad de impresora defectuosa con un coeficiente de confianza del 90%. Especifica que hipótesis hay que realizar para poder resolver este ejercicio. Obtén el intervalo con R e interpreta toda la salida.

2. *(4.0 puntos)* Dada la probabilidad de la siguiente v.a. discreta (con $\theta \in (0,1)$):

$$P(X = i) = \theta(1-\theta)^i, \quad i = 0, 1, \ldots$$

   (a) *(1.0 puntos)* Si $E(X) = \frac{1-\theta}{\theta}$, encontrar el estimador de $\theta$ por el método de los momentos.

   (b) *(2.0 puntos)* Encontrar el estimador de $\theta$ por el método de máxima verosimilitud.

   (c) *(1.0 puntos)* Para una m.a.s. de tamaño 1000 se obtuvo $\sum_{i=1}^{1000} x_i = 950$. Obtener las estimaciones por el métodos de los momentos y de máxima verosimilitud.

3. *(4.0 puntos)* Una empresa de automóviles ha diseñado un nuevo motor de gasolina con el que espera reducir el consumo de combustible. Para verificar si lo ha conseguido, realiza unas pruebas de consumo sobre 15 motores, con los que consigue un consumo medio de 4.8 litros y una desviación típica de 0.7 litros (En cada apartado especificar que hipótesis hay que realizar para poder resolver este ejercicio).

   (a) *(2.0 puntos)* Si los anteriores motores gastaban una media de 5.3 litros, ¿se puede concluir que el consumo medio se ha reducido con el nuevo motor a un nivel de significación del 0.05? Resolver usando la Región de aceptación y el p-valor.

   (b) *(2.0 puntos)* ¿Qué tamaño de muestra sería necesario para detectar diferencias mayores que 0.1 litros si la desviación típica es de 0.5? Nivel de confianza de 0.99.

ben estar debidamente xustificados. Non se valorarán resultados numéricos sen especifica